

EVALUACIÓN TEÓRICA: FUNCIONES MATEMÁTICAS

Unidad: Conceptos Generales y Funciones Homográficas | 5° Año - Educación Secundaria

Estudiante: Curso: Fecha:

Modalidad de trabajo: Responde cada una de las consignas seleccionando la única opción correcta. Asegurate de justificar conceptualmente tus elecciones en el reverso o en tu carpeta.

BLOQUE I: Conceptos Fundamentales de Funciones

P1 ¿Qué es, por definición fundamental, una función matemática?

- ☐ A) Una relación donde a cada valor de x le corresponde un único valor de y .
- ☐ B) Una ecuación algebraica que siempre contiene cocientes polinómicos.
- ☐ C) Una gráfica continua que siempre pasa por el origen de coordenadas.
- ☐ D) Una regla que asigna múltiples valores de y para un único valor de x .

P2 ¿Para qué sirve conocer el Dominio de una función?

- ☐ A) Para determinar los puntos donde la gráfica corta al eje horizontal.
- ☐ B) Para saber qué valores puede tomar la variable independiente (x) de forma válida.
- ☐ C) Para identificar los valores resultantes en el eje vertical (y).
- ☐ D) Para calcular la inclinación o pendiente de la recta tangente.

P3 ¿Cómo podemos identificar el Conjunto Imagen de una función observando su gráfico?

- ☐ A) Contando la cantidad de raíces que presenta la curva en el plano.
- ☐ B) Proyectando la gráfica sobre el eje horizontal (x) y midiendo su extensión.
- ☐ C) Proyectando la gráfica sobre el eje vertical (y) y observando los valores cubiertos.
- ☐ D) Trazando una bisectriz a 45° que atravesase el sistema cartesiano.

P4 ¿Cómo se describe analíticamente una Raíz o Cero de la función $f(x)$?

- ☐ A) Es el valor de x que se obtiene al igualar la función a cero ($f(x) = 0$).
- ☐ B) Es el resultado numérico que surge al reemplazar la variable x por cero ($f(0)$).
- ☐ C) Es el valor excluido del dominio por anular el denominador.
- ☐ D) Es el punto medio entre las asíntotas principales de la curva.

P5 ¿Cómo se puede identificar a una función homográfica desde su estructura algebraica?

- ☐ A) Como la suma no nula de un polinomio cuadrático y uno lineal.
- ☐ B) Como la multiplicación de dos funciones lineales de distinto signo.
- ☐ C) Como la división de dos polinomios de grado menor o igual a 1 (con divisor de grado 1).
- ☐ D) Como una potencia fraccionaria donde la variable actúa como exponente.

BLOQUE II: Estructura, Parámetros y Propiedades Homográficas

P6 En la fórmula general $f(x) = (a \cdot x + b) / (c \cdot x + d)$, ¿qué sucede si el parámetro c es igual a 0?

- ☐ A) La función deja de ser homográfica y se transforma en una función lineal.
- ☐ B) La gráfica se convierte en una parábola con eje vertical.
- ☐ C) La función pasa a ser indefinida para todos los números reales.
- ☐ D) Aparecen automáticamente dos asíntotas verticales paralelas.

P7 En la función $f(x) = (a \cdot x + b) / (c \cdot x + d)$, ¿qué pasa si $a = c$ y $b = d$ (con $c \neq 0$)?

- ☐ A) La curva se transforma en una hipérbola equilátera perfecta.
- ☐ B) Se simplifica a la función constante $f(x) = 1$ con un punto faltante (agujero).
- ☐ C) La gráfica coincide plenamente con el eje horizontal de ordenadas.
- ☐ D) La función adopta una asíntota oblicua de inclinación positiva.

P8 ¿Es necesario que los parámetros a, b, c y d sean números enteros?

- ☐ A) Sí, deben ser estrictamente enteros positivos para poder operar.
- ☐ B) No, pueden ser números reales cualesquiera, con $c \neq 0$ y $a \cdot d - b \cdot c \neq 0$.
- ☐ C) Sí, únicamente números racionales no nulos.
- ☐ D) No, pero al menos tres de ellos deben ser ceros.

P9 ¿Cómo se describe gráficamente la presencia de una Asíntota Vertical (AV) o Horizontal (AH)?

- ☐ A) Como segmentos finitos que delimitan el inicio y el fin del gráfico.
- ☐ B) Como rectas límite a las que la curva se aproxima indefinidamente sin tocarlas.
- ☐ C) Como los ejes cartesianos principales X e Y del plano.
- ☐ D) Como puntos de inflexión donde la curva cambia su curvatura.

P10 ¿Cómo se calcula analíticamente la Asíntota Vertical de la función $f(x) = (a \cdot x + b) / (c \cdot x + d)$?

- ☐ A) Igualando el numerador a cero y despejando la variable x .
- ☐ B) Evaluando la función en $x = 0$.
- ☐ C) Igualando el denominador a cero ($c \cdot x + d = 0$) y despejando x .
- ☐ D) Realizando la división entre el término a y el término c .

Recordatorio Teórico: La condición de existencia de una función homográfica exige que el denominador no sea constante ($c \neq 0$) y que el numerador no sea un múltiplo exacto del denominador ($a \cdot d - b \cdot c \neq 0$), evitando que la curva se degrade en una recta horizontal.

BLOQUE III: Asíntotas, Dominio, Imagen y Representación Gráfica

P11 ¿Cómo se determina analíticamente la Asíntota Horizontal de $f(x) = (a \cdot x + b) / (c \cdot x + d)$?

- ☐ **A)** Dividiendo los coeficientes de los términos de primer grado: $y = a / c$.
 ☐ **B)** Dividiendo los términos independientes: $y = b / d$.
- ☐ **C)** Igualando la función completa a cero y resolviendo la ecuación.
 ☐ **D)** Sumando los valores numéricos del dominio e imagen.

P12 ¿Cuál es el Dominio de una función homográfica estándar?

- ☐ **A)** Todos los reales menos el valor que anula el denominador ($\mathbb{R} \setminus \{-d/c\}$).
- ☐ **B)** Todos los reales menos el valor correspondiente a la asíntota horizontal ($\mathbb{R} \setminus \{a/c\}$).
- ☐ **C)** Únicamente los números reales positivos incluyendo el cero ($[0, +\infty)$).
- ☐ **D)** Todos los números reales sin ninguna excepción ($\mathbb{R}$).

P13 ¿Cuál es el Conjunto Imagen (o Rango) de una función homográfica estándar?

- ☐ **A)** Todos los reales menos el valor de la asíntota horizontal ($\mathbb{R} \setminus \{a/c\}$).
- ☐ **B)** Todos los reales excepto la raíz o cero de la función.
- ☐ **C)** El intervalo acotado entre la ordenada al origen y la asíntota vertical.
- ☐ **D)** El conjunto de todos los números enteros impares.

P14 ¿Cómo se calcula analíticamente la Ordenada al Origen de una función homográfica?

- ☐ **A)** Igualando el numerador a cero y despejando la variable.
 ☐ **B)** Reemplazando x por cero, obteniendo el valor $f(o) = b / d$ (si $d \neq o$).
- ☐ **C)** Multiplicando el valor de la asíntota vertical por la asíntota horizontal.
 ☐ **D)** Restando el parámetro b al parámetro a .

P15 ¿Qué nombre recibe la curva característica que resulta al graficar una función homográfica?

- ☐ **A)** Parábola cuadrática de doble rama.
 ☐ **B)** Hipérbola equilátera.
- ☐ **C)** Sinusoide periódica.
 ☐ **D)** Elipse concéntrica.

Cuadro de Registro y Solucionario Rápido (Para uso docente o corrección)

[illegible]

